அறிமுகம்

நம்மைச் சுற்றிலும் பருப்பொருள்கள் உள்ளன. நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, பருகும் நீர் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் அனைத்தும் பருப்பொருளால் ஆனவை. நிறையை உடைய மற்றும் இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பொருள்கள் அனைத்தும் பருப்பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. பருப்பொருள்கள் மூன்று நிலைகளில் காணப்படுகின்றன. அவை, திண்மம், நீர்மம் மற்றும் வாயு ஆகும். பருப்பொருள்கள் எவற்றால் ஆனவை தெரியுமா?

பருப்பொருள்கள் அணுக்களால் ஆனவை. அணுக்கள் மிகச் சிறிய துகள்கள் ஆகும். நம்முடைய கண்கள் மற்றும் உருப்பெருக்கியினால்கூட பார்க்கமுடியாத அளவிற்கு அணுக்கள் மிகச்சிறியவை. ஒரு காகிதத்தாளின் தடிமன் இலட்சக்கணக்கான அணுக்களின் தடிமனைக் கொண்டது. அணுக்களின் அமைப்பைக் கண்டறிய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (Scanning Electron Microscope) மற்றும் ஊடுபுழை எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (Tunnelling Electron Microscope) போன்றவை அணுக்களின் அமைப்பைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அணுக்களைப் பற்றி உயர்வகுப்புகளில் மேலும் பார்க்கலாம். இப்போது பருப்பொருளின் மூன்று நிலைகளைப் பற்றி நாம் தெரிந்துகொள்வோம்.

3.1 பருப்பொருளின் இயற்பியல் தன்மை

பருப்பொருள்கள் இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் மற்றும் அவற்றிற்கு நிறை உண்டு. பருப்பொருள்கள் எத்தகைய தன்மையுடையவை என்ற கேள்விக்கு தத்துவமேதைகள் பதில் காண முற்பட்டனர். அவர்கள் சில கருத்துக்களையும் கூறினர். இந்திய தத்துவமேதை **கனடா** மற்றும் கிரேக்க தத்துவமேதை **டெமாக்ரட்டிஸ்** ஆகிய இருவரும் அணுவைக்குறித்து ஒத்த சிந்தனையுடன் இருந்தனர் என்று அறியப்படுகிறது. கனடா பருப்பொருள்களில் உள்ள சிறிய துகளை **'பரமானு'** என அழைத்தார் கிரேக்க தத்துவமேதை டெமாக்ரட்டிஸ் இதனை **'அட்டாமஸ்'** (அணு) என்கிறார்.

ஒரு சிறிய நூல் (கயிறு) ஒன்று துண்டு துண்டாக தொடர்ந்து கத்தியால் வெட்டப்படுவதாகக் கருதுவோம். அது ஒரு தருணத்தில் முடிவற்ற நிலையை அடையும்.

செயல்பாடு 1

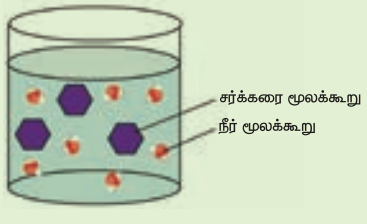
சிறிதளவு சர்க்கரைப் படிகங்களை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு உருப்பெருக்கும் லென்சின் வழியாக கவனமாக அவற்றை உற்றுநோக்கவும்.

அ	ஆ	இ	ஈ	உ	ஊ

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த உருவத்துடன் சர்க்கரைப் படிகத்தின் உருவம் ஒத்துப்போகின்றது என்று கூறவும்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ

சில சர்க்கரைப் படிகங்களை நீரில் இடவும்.



சர்க்கரைப் படிகங்களில் என்ன மாற்றம் நிகழ்கிறது?

சர்க்கரைப் படிகங்களும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவையே. சர்க்கரை நீரில் கரையும்பொழுது, சர்க்கரைப் படிகங்கள் உடைக்கப்படுவதால் சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் நீர் முழுவதும் பரவுகின்றன.

இந்நிகழ்வு அந்நீரினை இனிப்புச் சுவை கொண்டதாக மாற்றுகிறது. அந்த சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் கண்களால் காண இயலாத அளவு சிறியதாக உள்ளதால் நம்மால் அவற்றைப் பார்க்க முடிவதில்லை. ஒரு சிறிய அளவுள்ள எந்த ஒரு பருப்பொருளிலும் மில்லியன் எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் (ஒரு மில்லியன் = 10 இலட்சம்).